Ders 13 Çalışma Özeti

Ders 13 Çalışma Özeti

Genel Konular

- Birliktelik kuralları
  - Birliktelik analizi, veri içinde öğelerin birlikte görülme eğilimlerini bulmayı amaçlar.
  - Market sepeti analizi bu yaklaşımın klasik örneğidir.
- Market sepeti analizi
  - Müşterilerin aynı alışverişte aldığı ürünler incelenerek ürünler arası ilişkiler çıkarılır.
  - E-ticaret önerileri, kampanya tasarımı ve raf yerleşimi gibi alanlarda kullanılabilir.
- Kural yapısı
  - Birliktelik kuralı genellikle X -> Y biçimindedir.
  - Bu ifade X öğeleri görüldüğünde Y öğesinin de görülme eğilimini temsil eder.
- Destek ve güven
  - Support, ilgili öğe kümesinin veri tabanında ne kadar sık geçtiğini gösterir.
  - Confidence, X gerçekleştiğinde Y'nin gerçekleşme olasılığına karşılık gelir.

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- Birliktelik ile nedenselliğin karıştırılmaması
  - X ve Y birlikte görülüyor diye X'in Y'ye neden olduğu söylenemez.
- Destek eşiğinin önemi
  - Çok düşük destekli kurallar rastlantısal olabilir; çok yüksek eşik ise ilginç kuralları kaçırabilir.

Kısa Tekrar Notları

- Birliktelik kuralları öğeler arası birlikte görülme ilişkisini inceler.
- Kural biçimi: X -> Y.
- Support sıklığı, confidence koşullu güvenilirliği gösterir.
- Market sepeti analizi öneri sistemleri ve satış stratejilerinde kullanılır.

Detaylı Açıklamalar

- Derste birliktelik kuralları, denetimli sınıflama veya kümeleme dışında üçüncü temel veri madenciliği başlığı olarak ele alınır. Burada amaç sınıf tahmin etmek değil, veri içinde sık birlikte ortaya çıkan öğe kümelerini bulmaktır.
- Market sepeti analizinde her alışveriş bir işlem olarak düşünülür. İşlemlerde hangi ürünlerin birlikte yer aldığı incelenir. Örneğin bir ürün grubunu alan kullanıcıların başka bir ürünü de alma eğilimi varsa, bu ilişki öneri veya kampanya tasarımında kullanılabilir.
- Support ve confidence, kuralların anlamlılığını değerlendirmek için temel ölçütlerdir. Support kuralın veri genelinde ne kadar yaygın olduğunu, confidence ise öncül gerçekleştiğinde sonucun ne kadar güvenilir biçimde görüldüğünü açıklar.
- **Not:** İsterseniz bu dersin altyazı (.srt) dosyasını Gemini Notebook gibi bir yapay zeka aracına yükleyerek ders hakkında daha detaylı soru-cevaplar yapabilir ve dersi verimli çalışabilirsiniz.